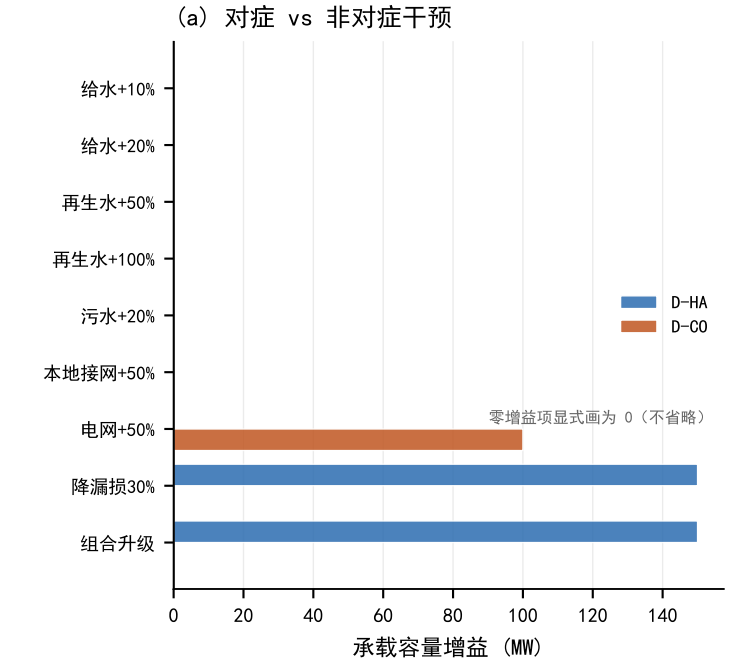
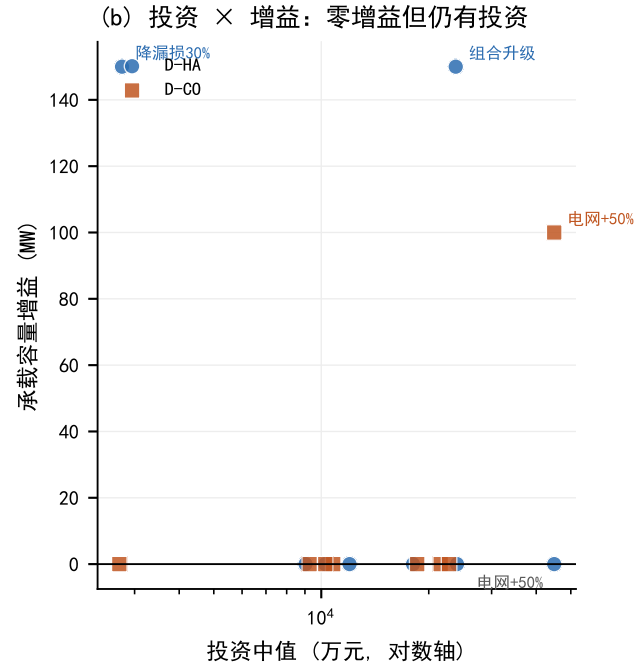
图 4 | 干预反事实：对症干预有效、非对症零增益，且两端互斥





数据源：intervention_cost_benefit.csv（2026-10-18 用 50 MW 同网格重跑）；基线 HA 1150 / CO 1450 MW；9 项一对一干预，未检验交互；local_connection_plus_50pct 投资为 MISSING，不进入 (b)；造价参数部分 GREY，仅量级参考。